

Sia dato il seguente CSP (X, D, C) , con $X = \{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\}$, $D_1 = \dots = D_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $C = \{C_1, \dots, C_5\}$, dove:

- $C_1 : X_1 > X_3$
- $C_3 : X_3^2 + X_4^2 \leq 15$
- $C_5 : X_1 + X_5 \geq 3$
- $C_2 : X_2 \leq X_3$
- $C_4 : X_5 \geq 3$

Partendo dall'assegnamento $\{X_1 = 3, X_2 = 1, X_3 = 4, X_4 = 5, X_5 = 2\}$ applicare l'algoritmo di ricerca locale *steepest-descent* fino al raggiungimento di un minimo locale. Si consideri come:

- *vicinato* di un assegnamento A l'insieme degli assegnamenti che differiscono da A per il valore di una sola variabile
- *costo* di un assegnamento A , il valore di $\sum_{i=1}^5 \text{costo}_A(C_i)$ (la somma dei costi di ogni vincolo), dove $\text{costo}_A(C_i)$ (il costo del vincolo C_i nell'assegnamento A) è dato da:
 1. se C_i è del tipo $f(X_1, \dots, X_5) \leq k$ (per una qualche funzione f e una qualche costante k), $\text{costo}_A(C_i) = \max(0, f(A) - k)$, dove $f(A)$ è il valore di f nell'assegnamento A ;
 2. se C_i è del tipo $f(X_1, \dots, X_5) < k$, $\text{costo}_A(C_i) = \text{costo}_A(C'_i)$ dove $C'_i = f(X_1, \dots, X_5) \leq k - 1$;
 3. se C_i è del tipo $f(X_1, \dots, X_5) \geq k$, $\text{costo}_A(C_i) = \max(0, k - f(A))$;
 4. se C_i è del tipo $f(X_1, \dots, X_5) > k$, $\text{costo}_A(C_i) = \text{costo}_A(C'_i)$ dove $C'_i = f(X_1, \dots, X_5) \geq k + 1$.

Ad esempio, il costo del vincolo C_1 nell'assegnamento iniziale è 2, in quanto C_1 può essere riscritto come $X_1 - X_3 > 0$ (vincolo di tipo 4) e $\max(0, 0 + 1 - (X_1 - X_3)) = 2$.

Disegnare la porzione di grafo dello spazio degli assegnamenti considerata dall'algoritmo: per ogni assegnamento indicare il suo costo.

Usare il seguente accorgimento durante la ricerca: in caso l'euristica fornisca più di un vicino a pari merito, scegliere quello minimale secondo l'ordine lessicografico. Contrassegnare con un intero k l'assegnamento corrente all'iterazione k .

Riscriviamo i vincoli secondo i costi:

$$C_1 : X_1 > X_3 \rightarrow X_1 - X_3 > 0 \quad (\text{tipo 4})$$

$$C'_1 = X_1 - X_3 \geq 1 \quad (\text{tipo 3})$$

$$\text{costo}_A(C'_1) = \max(0, 1 - (X_1 - X_3))$$

$$C_2 : X_2 \leq X_3 \rightarrow X_2 - X_3 \leq 0 \quad (\text{tipo 1})$$

$$\text{costo}_A(C_2) = \max(0, X_2 - X_3)$$

$$C_3 : X_3^2 + X_4^2 \leq 15 \quad (\text{tipo 1})$$

$$\text{costo}_A(C_3) = \max(0, (X_3^2 + X_4^2) - 15)$$

$$C_4 : X_5 \geq 3 \quad (\text{tipo 3})$$

$$\text{costo}_A(C_4) = \max(0, 3 - X_5)$$

$$C_5 : X_1 + X_5 \geq 3 \quad (\text{tipo 3})$$

$$\text{costo}_A(C_5) = \max(0, 3 - (X_1 + X_5))$$

$$\text{Costo totale} = C_1 + \dots + C_5$$

Esecuzione Steepest Descent

$k=0$

$$A_0 = \{3, 1, 4, 5, 2\}$$

$$\text{Costo: } C_1 : \max(0, 1 - (3 - 4)) = 2$$

$$C_2 : \max(0, 1 - 4) = 0$$

$$C_3 : \max(0, (x_3^2 + x_4^2) - 15) = \max(0, (4^2 + 5^2) - 15) = 26$$

$$C_4 : \max(0, 3 - 2) = 1$$

$$C_5 : \max(0, 3 - (3 + 2)) = 0$$

$$\text{Costo}(A_0) = 29$$

Valutazione costi vicini:

Variando x_4 :

$$1: \{3, 1, 4, 1, 2\} : C_1: 2, C_2: 0, C_3: 2, C_4: 1, C_5: 0 = 5$$

È il vicino con costo minimo

$k=1$

$$A_1 = \{3, 1, 4, 1, 2\} \quad \text{Costo}(A_1) = 5$$

Valutazione costi vicini:

Variando x_3 :

$$3: \{3, 1, 3, 1, 2\} : C_1: 1, C_2: 0, C_3: 0, C_4: 1, C_5: 0 = 2$$

$$2: \{3, 1, 2, 1, 2\} : C_1: 0, C_2: 0, C_3: 0, C_4: 1, C_5: 0 = 1$$

$$1: \{3, 1, 1, 1, 2\} : C_1: 0, C_2: 0, C_3: 0, C_4: 1, C_5: 0 = 1$$

minore in ord. lessicografico

$k=2$

$$A_2 = \{3, 1, 1, 1, 2\} \quad \text{Costo}(A_2) = 1$$

Valutazione costi vicini:

Variando x_5 :

$$3: \{3, 1, 1, 1, 3\} : C_1: 0, C_2: 0, C_3: 0, C_4: 0, C_5: 0 = 0$$

$$4: \{3, 1, 1, 1, 4\} : C_1: 0, C_2: 0, C_3: 0, C_4: 0, C_5: 0 = 0$$

$$5: \{3, 1, 1, 1, 5\} : C_1: 0, C_2: 0, C_3: 0, C_4: 0, C_5: 0 = 0$$

$k=3$

$$A_3 = \{3, 1, 1, 1, 3\} \quad \text{Costo}(A_3) = 0$$

L'algoritmo si ferma: trovato minimo locale